

1. iedaļa: VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA IDENTIFICĒŠANA

1.1. Produkta identifikators

Produkta apraksts: Sodium borohydride, stable aqueous solution, 4.4M in 14M NaOH
Cat No. : 87659
Molekulformula BH4 Na

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Ieteicamais pielietojums Laboratorijas ķīmikālijas.
Lietošanas veidi, kurus neiesaka Informācija nav pieejama
izmantot

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Uzņēmējs
abiedrība
Thermo Fisher (Kandel) GmbH
Erlenbachweg 2
76870 Kandel
Germany
Tel: +49 (0) 721 84007 280
Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-pasta adrese begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Informācijai , telefona zvans: 001-800-227-6701
Informācijai , telefona zvans: +32 14 57 52 11

Telefona numurs avarijas gadījumā, : +32 14 57 52 99
Telefona numurs avarijas gadījumā, : 001-201-796-7100

Telefona numurs, : 001-800-424-9300
Telefona numurs, : 001-703-527-3887

SAINDEŠANĀS CENTRU - Nuorodos +37167042473
apie pagalbos informacines [lvgmc\(at\)lvgmc.lv](mailto:lvgmc(at)lvgmc.lv)
<http://www.meteo.lv/en>

2. iedaļa: BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008

Fizikālo faktoru izraisītā bīstamība

DROŠĪBAS DATU LAPA

Sodium borohydride, stable aqueous solution, 4.4M in 14M NaOH

Pārskatīšanas datums 31-Dec-2024

Vielas vai maisījumi, kas izraisa metālu koroziju

1. kategorija (H290)

Apdraudējums veselībai

Akūta toksicitāte, uzņemot iekšķīgi
Kodīgs ādai/ Kairinošs ādai
Nopietns acu bojājums/kairinājums
Toksisks reproduktīvajai sistēmai

4. kategorija (H302)
1. kategorija (H314) A
1. kategorija (H318)
1.B kategorija (H360FD)

Vides apdraudējumi

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

2.2. Etiketes elementi



Signālvārds

Bīstami

Bīstamības paziņojumi

H290 - Var kodīgi iedarboties uz metāliem
H302 - Kaitīgs, ja norij
H360FD - Var negatīvi ietekmēt auglību. Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam
H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus

Piesardzības paziņojumi

P280 - Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus
P301 + P330 + P331 - NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu
P303 + P361 + P353 - SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā
P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot
P310 - Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu

Papildus ES marķējums

Lietošanas ierobežojumi, paredzēti speciālistiem

2.3. Citi apdraudējumi

Toksisks sauszemes mugurkaulniekiem
Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi

Sastāvdaļa	CAS Nr	EK Nr	Masas procenti	CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008
------------	--------	-------	----------------	---

ALFAA87659

DROŠĪBAS DATU LAPA

Sodium borohydride, stable aqueous solution, 4.4M in 14M NaOH

Pārskatīšanas datums 31-Dec-2024

Ūdens	7732-18-5	231-791-2	55.00	-
Nātrija hidroksīds	1310-73-2	215-185-5	35	Met. Corr. 1 (H290) Skin Corr. 1A (H314) Eye Dam. 1 (H318)
Sodium borohydride	16940-66-2	EEC No. 241-004-4	10.00	Water-react. 1 (H260) Acute Tox. 3 (H301) Skin Corr. 1C (H314) Eye Dam. 1 (H318) Repr. 1B (H360FD) (EUH014)

Sastāvdaļa	Īpašās koncentrācijas robežas (SCL)	Reizināšanas koeficients	Komponentu piezīmes
Nātrija hidroksīds	Skin Corr. 1A :: C>=5% Skin Corr. 1B :: 2%<=C<5% Met. Corr. 1 :: C ≥ 2% Eye Irrit. 2 :: 0.5%<=C<2% Skin Irrit. 2 :: 0.5%<=C<2%	-	-
Sodium borohydride	>=3.4% Repr. 1B	-	-

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārīgi norādījumi	Parādīt šo drošības datu lapu ārstējošajam ārstam. Ir nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.
Saskare ar acīm	Nekavējoties vismaz 15 minūtes skalot ar lielu ūdens daudzumu, plaši atverot acu plakstiņus. Ir nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.
Saskare ar ādu	Nekavējoties vismaz 15 minūtes mazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Noņēmt piesārņoto apģērbu un cimdus un pirms atkārtotas lietošanas tos izmazgāt, ieskaitot to iekšpusi. Nekavējoties sazināties ar ārstu.
Norīšana	NEIZRAISĪT vemšanu. Izlīdīt muti ar ūdeni. Ja cietušais ir bez samaņas, nekad neko nelikt viņam mutē. Nekavējoties sazināties ar ārstu.
Ielelpošana	Ja neelpo, veikt mākslīgo elpināšanu. Evakuēt no bīstamās zonas un noguldīt zemē. Ja cietušais ir norijis vai ielpojis vielu, neveikt elpināšanu ar paņēmienu no mutes mutē, bet veikt mākslīgo elpināšanu ar pirmās palīdzības paketes maskas palīdzību, kas aprīkota ar vienvirziena vārstuli, vai citas piemērotas medicīniskas elpināšanas ierīces palīdzību. Nekavējoties sazināties ar ārstu.
Pašaizsardzība neatliekamās palīdzības sniegšanas gadījumā	Nodrošināt, ka medicīniskais personāls tiek informēts par materiālu(-iem), kas saistīts(-i) ar negadījumu, veikt piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu viņu personīgo aizsardzību un novērst piesārņojuma izplatīšanos.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Izraisa apdegumus pēc visu veidu iedarbības. Produkts ir kodīgs materials. Kunga skaloš ana vai vemš anas izraisī ana ir kontrindicēta. Javeic izmekējumi, lai konstatētu iespējamo kunga vai barības vada perforāciju: Norīšana izraisa nopietnu uztūkumu, nopietnus jutīgo audu bojājumus un perforācijas draudus

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Piezīmes terapietiem	Veikt simptomātisko ārstēšanu.
----------------------	--------------------------------

DROŠĪBAS DATU LAPA

Sodium borohydride, stable aqueous solution, 4.4M in 14M NaOH

Pārskatīšanas datums 31-Dec-2024

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Sausas smiltis. Oglekļa dioksīds (CO₂). Pulveris. Nelietot ūdeni vai putas. NOglekļa dioksīds (CO₂), Sausais ugunsdzēsšanas pulveris, Sausas smiltis, Pret spirtu noturīgas putas.

Ugunsdzēsšanas līdzekļi, kuru lietošana nav pieļaujama drošības apsvērumu dēļ
Ūdens.

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Termiskas sadalīšanās rezultātā var izdalīties kairinošas gāzes un tvaiki. Produkts izraisa acu, ādas un gļotādu apdegumus.

Bīstamie degšanas produkti

Bora oksīdi, Nātrija oksīdi, Ūdeņradis.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Tāpat kā jebkura ugunsgrēka apstākļos, lietot saskaņā ar MSHA/NIOSH prasībām vai līdzīgām prasībām apstiprinātus paaugstināta spiediena slēgtā cikla elpošanas aparātus un pilnībā noslēgtu aizsargapģērbu. Termiskas sadalīšanās rezultātā var izdalīties kairinošas gāzes un tvaiki.

6. iedaļa: PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Nodrošināt atbilstošu ventilēšanu. Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. Evakuēt personālu uz drošām zonām. Evakuēt cilvēkus virzienā pret vēju no izlijušā vai izbīrušā produkta/ noplūdes vietas.

6.2. Vides drošības pasākumi

Izvairīties no noplūdes vidē. Nedrīkst izvadīt ūdenstilpēs vai mājtsaimniecību kanalizācijas sistēmā.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Uzsūkt ar inerti absorbējošu materiālu. Uzglabāt piemērotās un slēdzamās tvertnēs turpmākai iznīcināšanai.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Aizsardzības pasākumi uzskaitīti 8. un 13. punktos.

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Izmantot personisko aizsargaprīkojumu/ acu aizsargus. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Lietot vienīgi kimiskiem produktiem paredzeta velkmes skapi. Neieelpot dūmus/izgarojumus/smīdzinājumu. Nenorīt. Ja norīts, nekavējoties izsaukt medicīnisko palīdzību.

Higiēnas pasākumi

Rīkoties ar produktu saskaņā ar labas ražošanas higiēnas prakses norādījumiem un drošības instrukcijām. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Noģērbt piesārņoto apģērbu un cimdus un pirms atkārtotas lietošanas tos izmazgāt, ieskaitot to iekšpusi. Mazgāt rokas pirms darba pārtraukumiem un pēc darba beigām.

DROŠĪBAS DATU LAPA

Sodium borohydride, stable aqueous solution, 4.4M in 14M NaOH

Pārskatīšanas datums 31-Dec-2024

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Zona ar koroziju izraiso iem produktiem. Sargāt no ūdens vai mitra gaisa. Tvertnes uzglabāt cieši noslēgtas sausā, vēsā un labi ventilējamā vietā.

7.3. Konkrēts(-i) galalietojšanas veids(-i)

Lietošana laboratorijās

8. IEDAĻA: ledarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri

Ekspozīcijas robežvērtības

sarakstu avots LV - Ministru Kabineta Noteikumi Nr. 325-Darba aizsardzības prasības saskaroties ar ķīmiskajām vielām darba vietās Rīgā, 2007. gada 15. maijā, publicēts "Latvijas Vestnesis", 80 (3656), 18.05.2007, stājas spēkā 19.05.2007. Grozījumi-Latvijas Vestnesis" Nr. 137(6223) 12.04.2018

Sastāvdaļa	Eiropas Savienība	Apvienotā Karaliste	Francija	Beļģija	Spānija
Nātrija hidroksīds		2 mg/m ³ STEL	TWA / VME: 2 mg/m ³ (8 heures).	2 mg/m ³ VLE	STEL / VLA-EC: 2 mg/m ³ (15 minutos).

Sastāvdaļa	Itālija	Vācija	Portugāle	Nīderlande	Somija
Nātrija hidroksīds		2 mg/m ³ TWA (inhalable fraction)	Ceiling: 2 mg/m ³		Ceiling: 2 mg/m ³

Sastāvdaļa	Austrija	Dānija	Šveice	Polija	Norvēģija
Nātrija hidroksīds	MAK-KZGW: 4 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 2 mg/m ³ 8 Stunden	Ceiling: 2 mg/m ³	STEL: 2 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 2 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 1 mg/m ³ 15 minutach TWA: 0.5 mg/m ³ 8 godzinach	Ceiling: 2 mg/m ³

Sastāvdaļa	Bulgārija	Horvātija	Īrija	Kipra	Čehijas Republika
Nātrija hidroksīds	TWA: 2.0 mg/m ³	STEL-KGVI: 2 mg/m ³ 15 minutama.	STEL: 2 mg/m ³ 15 min		TWA: 1 mg/m ³ 8 hodinách. Ceiling: 2 mg/m ³

Sastāvdaļa	Igaunija	Gibraltars	Griekija	Ungārija	Īslande
Nātrija hidroksīds	TWA: 1 mg/m ³ 8 tundides. STEL: 2 mg/m ³ 15 minutes.		STEL: 2 mg/m ³ TWA: 2 mg/m ³	STEL: 2 mg/m ³ 15 percekbén. CK TWA: 1 mg/m ³ 8 órában. AK	STEL: 2 mg/m ³

Sastāvdaļa	Latvija	Lietuva	Luksemburga	Malta	Rumānija
Nātrija hidroksīds	TWA: 0.5 mg/m ³	Ceiling: 2 mg/m ³			

Sastāvdaļa	Krievija	Slovākijas Republikas	Slovēnija	Zviedrija	Turcija
Nātrija hidroksīds		TWA: 2 mg/m ³		Binding STEL: 2 mg/m ³ 15 minuter TLV: 1 mg/m ³ 8 timmar. NGV	

Bioloģiskās robežvērtības

Šis produkts tādā stāvoklī, kāds tas ir tieši pēc piegādāšanas, nesatur jebkādus bīstamus materiālus, kam atbilstošās reģionālās uzraudzības iestādes ir noteikušas bioloģiskās robežvērtības

DROŠĪBAS DATU LAPA

Sodium borohydride, stable aqueous solution, 4.4M in 14M NaOH

Pārskatīšanas datums 31-Dec-2024

Monitoringa metodes

EN 14042:2003 Virsraksta identifikators: Gaisa sastāvs darba vietā. Vadlīnijas ķīmisko un bioloģisko līdzekļu ekspozīcijas novērtēšanas procedūru piemērošanai un lietošanai.

Atvasināts beziedarbības līmenis (DNEL) / Atvasinātais minimālās ietekmes līmenis (DMEL)

Skat. tabulu par vērtībām

Component	Akūta iedarbība vietējās (Orāli)	Akūta iedarbība sistēmiski (Orāli)	hroniskas sekas vietējās (Orāli)	Hroniskas sekas sistēmiski (Orāli)
Sodium borohydride 16940-66-2 (10.00)				0.17 mg/kg bw/day

Component	Akūta iedarbība vietējās (Dermāli)	Akūta iedarbība sistēmiski (Dermāli)	hroniskas sekas vietējās (Dermāli)	Hroniskas sekas sistēmiski (Dermāli)
Sodium borohydride 16940-66-2 (10.00)				DNEL = 240mg/kg bw/day

Component	Akūta iedarbība vietējās (Leelpošana)	Akūta iedarbība sistēmiski (Leelpošana)	hroniskas sekas vietējās (Leelpošana)	Hroniskas sekas sistēmiski (Leelpošana)
Nātrija hidroksīds 1310-73-2 (35)			DNEL = 1mg/m ³	
Sodium borohydride 16940-66-2 (10.00)				DNEL = 5.1mg/m ³

Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)

Sk vērtības zemāk.

Component	Saldūdens	Saldūdens nogulsnes	ūdens intermitējošs	Noteikumu attīrīšanas sistēmu mikroorganismi	Augsne (Lauksaimniecība)
Sodium borohydride 16940-66-2 (10.00)	PNEC = 1.75mg/L	PNEC = 2.55mg/kg sediment dw	PNEC = 1.75mg/L	PNEC = 54.77mg/L	PNEC = 4.8mg/kg soil dw

Component	Jūras ūdens	Jūras ūdens nogulsnes	Jūras ūdens intermitējošs	Barības ķēde	Gaiss
Sodium borohydride 16940-66-2 (10.00)	PNEC = 1.75mg/L	PNEC = 0.255mg/kg sediment dw			

8.2. Iedarbības pārvaldība

Tehniskā pārvaldība

Nodrošināt, ka acu skalošanas ierīces un drošības dušas atrodas tuvu darba zonai.

Visos gadījumos, kad tas ir iespējams, ir jāievieš inženiertehniskie kontroles pasākumi, piemēram, procesa izolēšana vai tā realizēšana slēgtās sistēmās, procesa vai iekārtu pārveidošana ar mērķi līdz minimumam samazināt noplūdi vai saskari ar vielu un atbilstoši projektētas ventilācijas sistēmas lietošana, lai kontrolētu bīstamo materiālu ekspozīciju to veidošanās vietā

Individuālās aizsardzības līdzekļi

Acu aizsardzība

Aizsargbrilles (ES standarta - EN 166)

Roku aizsardzība

Aizsargcimdi

DROŠĪBAS DATU LAPA

Sodium borohydride, stable aqueous solution, 4.4M in 14M NaOH

Pārskatīšanas datums 31-Dec-2024

Cimdu materiālam	Noplūdes laiks	Cimdu biezums	ES standarta	Cimdu komentāri
Nitrilkaučuks	Skatīt ražotāja ieteikumus	-	EN 374	(minimālā prasība)

Ādas un ķermeņa aizsardzība Apģērbs ar garām piedurknēm.

Pārbaudīt cimdus pirms lietošanas.

Lūdzam ievērot cimdu piegādātāja sniegtās instrukcijas par caurlaidību un pārrāvuma laiku. Izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju.

Nodrošinātu cimdi ir piemēroti šim uzdevumam; ķīmisko Saderības, veiktība, darbības nosacījumi, Lietotājs uzņēmību, piemēram sensibilizācijas efekti.

Arī jāņem vērā īpašie vietējie apstākļi, kādos produkts tiek lietots, tādi kā iegriezumam, nobrāzumam bīstamība un saskares laiks.

Noņem cimdus ar aprūpes izvairoties ādas piesārņojumu.

Elpošanas ceļu aizsardzība

Ja strādnieki tiek pakļauti koncentrācijai, kas ir lielāka par ekspozīcijas robežvērtību, viņiem jāvalkā piemērotas sertificētas gāzmaskas.

Pienācīgu valkātāja aizsardzību nodrošina tikai piegulošs elpošanas ceļus aizsargājošs aprīkojums, kurš tiek pareizi lietots un tiek pareizi uzglabāts

Lielformāta / ārkārtas lietojumi

Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus

Ieteicamais filtra tips: Organiskās gāzes un tvaiki filtru

Maza mēroga / Laboratorijas izmantošana

Ja ir pārsniegtas ekspozīcijas robežvērtības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskana ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 149:2001 prasībām sertificētu respiratoru.

Kad RPE lieto secepiece Fit Test jāveic

Vides riska pārvaldība

Novērst produkta nokļūšanu kanalizācijā.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Fizikālais stāvoklis	Šķidrums	
Izskats	Bezkrāsains	
Smarža	Nav pieejama informācija	
Smaržas uztveršanas sliekšnis	Nav pieejama informācija	
Kušanas punkts/kušanas diapazons	Nav pieejama informācija	
Mīkstināšanās temperatūra	Nav pieejama informācija	
Viršanas punkts/viršanas temperatūras intervāls	Nav pieejama informācija	
Uzliesmojamība (Šķidrums)	Nav pieejama informācija	
Uzliesmojamība (cieta viela, gāze)	Nav piemērojams	Šķidrums
Sprādzienbīstamības robežas	Nav pieejama informācija	
Uzliesmošanas temperatūra	Nav pieejama informācija	Metode - Nav pieejama informācija
Pašuzliesmošanas temperatūra	Nav pieejama informācija	
Noārdīšanās temperatūra	Nav pieejama informācija	
pH	Nav piemērojams	
Viskozitāte	Nav pieejama informācija	
Šķīdība ūdenī	Jaucas	
Šķīdība citos šķīdinātājos	Nav pieejama informācija	
Sadalīšanās koeficients (n-oktanolā - ūdens sistēmā)	Nav pieejama informācija	
Tvaika spiediens	Nav pieejama informācija	
Blīvums / Īpatnējais svars	1.4 g/cm3	@ 20 °C
Tilpummasa	Nav piemērojams	Šķidrums
Tvaika blīvums	Nav pieejama informācija	(Gauss = 1,0)
Daļiņu raksturojums	Nav piemērojams (Šķidrums)	

9.2. Cita informācija

DROŠĪBAS DATU LAPA

Sodium borohydride, stable aqueous solution, 4.4M in 14M NaOH

Pārskatīšanas datums 31-Dec-2024

Molekulformula BH4 Na
Molekulsvars 37.83
Vielas un maisījumi, kas saskarē ar ūdeni emitē uzliesmojošas gāzes Izdalītā gāze pašai aizdegas

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja

Jā

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Jutīgs pret gaisa iedarbību.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstama polimerizācija Nav pieejama informācija.
Bīstamu reakciju iespējamība Normālos apstākļos apstākļos nekāds.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Pakļaušana mitrai gaisa vai ūdens iedarbībai. Ekspozīcija mitrumā.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Skābes. Oksidētājs.

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Bora oksīdi. Nātrija oksīdi. Ūdeņradis.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

Informācija par produktu

a) akūta toksicitāte;

Perorāli

4. kategorija

Saskare ar ādu

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Ieelpošana

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Toksikoloģiskie dati komponentiem

Sastāvdaļa	LD50 orāli	LD50 dermāli	LC50, ieelpojot
Ūdens	-	-	-
Nātrija hidroksīds	140 - 340 mg/kg (Rat)	1350 mg/kg (Rabbit)	-
Sodium borohydride	57 mg/kg (Rat)	>2000 mg/kg (Rabbit)	LC50 > 5.18 mg/L (Rat) 1 h

b) kodīgums/kairinājums ādai;

1. kategorija A

c) nopietns acu bojājums/kairinājums;

1. kategorija

d) elpceļu vai ādas sensibilizācija;

Elpošanas ceļu

Nav pieejama informācija

DROŠĪBAS DATU LAPA

Sodium borohydride, stable aqueous solution, 4.4M in 14M NaOH

Pārskatīšanas datums 31-Dec-2024

Āda	Nav pieejama informācija
e) mikroorganismu šūnu mutācija;	Nav pieejama informācija
f) kancerogēnums;	Nav pieejama informācija Šis produkts nesatur nevienu zināmu kancerogēnu ķīmisku produktu
g) toksicitāte reproduktīvajai sistēmai;	1.B kategorija
h) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība;	Nav pieejama informācija
i) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība;	Nav pieejama informācija
Mērķa orgāni	Tādi nav zināmi.
j) bīstamība ieelpojot;	Nav pieejama informācija
Simptomi / Ietekme, akūta un aizkavēta	Produkts ir kodīgs materials. Kunga skaloš ana vai vemš anas izraisiš ana ir kontrindiceta. Javeic izmeklejum, lai konstatetu iespējamo kunga vai barības vada perforāciju. Norīšana izraisa nopietnu uztūkumu, nopietnus jutīgo audu bojājumus un perforācijas draudus.

11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

Endokrīni disruptīvās īpašības	Lai novērtētu, kā endokrīni disruptīvās īpašības ietekmē cilvēka veselību. Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators.
--------------------------------	---

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte

Ekotoksiskā iedarbība	Satur vielu, kas ir: Kaitīgs ūdens organismiem. Produkts satur sekojošas videi bīstamas vielas.
-----------------------	---

Sastāvdaļa	Saldudens zivis	ūdensblusa	Saldudens alges
Nātrija hidroksīds	LC50 = 45.4 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)		

12.2. Noturība un spēja noārdīties

Noturība	Jaucas ar udeni, Noturība maziespējama, Pamatojoties uz sniegto informāciju.
Degradācija notekūdeņu attīrīšanas iekārtās	Satur vielas, kas var būt kaitīgi videi vai ne sadalās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

12.3. Bioakumulācijas potenciāls	Bioakumulācija maziespējama
----------------------------------	-----------------------------

12.4. Mobilitāte augsnē	Produkts ir ūdenī šķīstošs, un var izplatīties ūdens sistēmās Pastāv liela ticamība, ka būs
-------------------------	---

DROŠĪBAS DATU LAPA

Sodium borohydride, stable aqueous solution, 4.4M in 14M NaOH

Pārskatīšanas datums 31-Dec-2024

raksturīga mobilitāte apkārtējā vidē, jo tas šķīst ūdenī. Ļoti mobils augsnē

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Nav pieejami dati par novērtējumu.

12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

Informācija par endokrīna blokatoriem

Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Organisko piesārņotāju

Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

Ozona noārdīšanas potenciāls

Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Atkritumi, ko veido pārpalikumi/ nelietots produkts

Atkritumi tiek klasificēti kā bīstamie. Utilizēt atbilstoši Eiropas atkritumu un bīstamo atkritumu direktīvām. Iznīcināt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Piesārņots iepakojums

Likvidēt šo iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā. Tukšā tara satur produktu atlikumus (šķidrumu un (vai) tvaikus) un var būt bīstama. Glabājiēt produktu un tukšās tvertnes drošā attālumā no karstuma un aizdegšanās avotiem.

Eiropas Atkritumu klasifikators

Saskaņā ar Eiropas Atkritumu katalogu, atkritumu kods netiek piešķirts produktam, bet tas ir atkarīgs no pielietojuma.

Cita informācija

Nedrīkst noskalot kanalizācijā. Atkritumu kodus vajadzētu piešķirt lietotājam, atbilstoši produkta lietojuma veidam. Var tikt izvietots izbūvētā atkritumu izgāztuvē vai sadedzināts, ja tas atbilst vietējiem normatīvajiem likumdošanas aktiem. Aizliegts izliet kanalizācijā. Lielu daudzumi ietekmēs pH un kaitēs ūdens organismiem.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

IMDG/IMO

14.1. ANO numurs

UN3320

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

SODIUM BOROHYDRIDE AND SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

8

14.4. Iepakojuma grupa

II

ADR

14.1. ANO numurs

UN3320

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

SODIUM BOROHYDRIDE AND SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

8

14.4. Iepakojuma grupa

II

IATA

14.1. ANO numurs

UN3320

DROŠĪBAS DATU LAPA

Sodium borohydride, stable aqueous solution, 4.4M in 14M NaOH

Pārskatīšanas datums 31-Dec-2024

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums SODIUM BOROHYDRIDE AND SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es) 8

14.4. Iepakojuma grupa II

14.5. Vides apdraudējumi Nav noteikti apdraudējumi

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam Nav nepieciešami īpaši piesardzības pasākumi.

14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem Nav piemērojams, iepakotās preces

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

Starptautiskie reģistri

Kīna, X = uzskaitīti, Austrālija, U.S.A. (TSCA), Kanāda (DSL/NDSL), Eiropa (EINECS/ELINCS/NLP), Austrālija (AICS), Korea (KECL), Ķīna (IECSC), Japan (ENCS), Filipīnas (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Sastāvdaļa	CAS Nr	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Ūdens	7732-18-5	231-791-2	-	-	X	X	KE-35400	X	-
Nātrija hidroksīds	1310-73-2	215-185-5	-	-	X	X	KE-31487	X	X
Sodium borohydride	16940-66-2	241-004-4	-	-	X	X	KE-31365	X	X

Sastāvdaļa	CAS Nr	Toksisko vielu uzraudzības likums (TSCA)	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (AICS)	Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs (NZIoC)	PICCS
Ūdens	7732-18-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Nātrija hidroksīds	1310-73-2	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Sodium borohydride	16940-66-2	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Izskaidrojums: X - iekļauts sarakstā '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)
Not Listed

Licencēšana/lrobežojumi saskaņā ar EU REACH

Sastāvdaļa	CAS Nr	REACH (1907/2006) - XIV pielikums - licencējamas vielas	REACH (1907/2006) - XVII pielikums - par dažu bīstamu vielu	REACH regulas (EK 1907/2006) 59. pants — ļoti bīstamu vielu (SVHC) kandidātu saraksts
Ūdens	7732-18-5	-	-	-
Nātrija hidroksīds	1310-73-2	-	Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)	-
Sodium borohydride	16940-66-2	-	-	-

REACH saites

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Sastāvdaļa	CAS Nr	Seveso III direktīva (2012/18/EU) -	Seveso III direktīvu (2012/18/EK) -
------------	--------	-------------------------------------	-------------------------------------

ALFAA87659

DROŠĪBAS DATU LAPA

Sodium borohydride, stable aqueous solution, 4.4M in 14M NaOH

Pārskatīšanas datums 31-Dec-2024

		kvalificējošos daudzumus smagu negadījumu izziņošanu	kvalificējošos daudzumus drošības ziņojums Prasības
Ūdens	7732-18-5	Nav piemērojams	Nav piemērojams
Nātrija hidroksīds	1310-73-2	Nav piemērojams	Nav piemērojams
Sodium borohydride	16940-66-2	Nav piemērojams	Nav piemērojams

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (EK) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu

Nav piemērojams

Vai satur komponentu(s), kas atbilst per un polifluoralkilvielas (PFAS) "definīcijai"?

Nav piemērojams

Ievērot Direktīvu 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķīmikāliju izmantošanu darbā .

Ievērot Direktīvas 94/33/EK par jauniešu darba aizsardzību nosacījumus

92/85/EK par personu aizsardzību attiecībā grūtniecēm un ar krūti barojošām sievietēm darbā ņemt vērā Dir

Nacionālie noteikumi

WGK klasifikācija

Ūdens bīstamības klase = 2 (pašu veiktā klasifikācija)

Sastāvdaļa	Vācija ūdens klasifikācija (AwSV)	Vācija - TA-Luft klase
Nātrija hidroksīds	WGK1	
Sodium borohydride	WGK2	

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
Nātrija hidroksīds 1310-73-2 (35)	Prohibited and Restricted Substances		

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības novērtējums / Ziņojumi (CSA / CSR) nav vajadzīgi maisījumiem

16. IEDAĻA: Cita informācija

2. un 3. nodaļā sastopamo H-paziņojumu pilni teksti

H290 - Var kodīgi iedarboties uz metāliem

H302 - Kaitīgs, ja norij

H360FD - Var negatīvi ietekmēt auglību. Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam

EUH014 - Aktīvi reaģē ar ūdeni

H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus

H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus

H260 - Nonākot saskarē ar ūdeni, izdala uzliesmojošas gāzes, kas var spontāni aizdegties

H301 - Toksisks, ja norij

H360Fd - Var negatīvi ietekmēt auglību. Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam

DROŠĪBAS DATU LAPA

Sodium borohydride, stable aqueous solution, 4.4M in 14M NaOH

Pārskatīšanas datums 31-Dec-2024

Izskaidrojums

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Eiropas Savienībā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu saraksts/ES saraksts ar paziņotajām ķīmiskajām vielām

PICCS - Filipīnu ķīmisko produktu un ķīmisko vielu reģistrs

IECSC - Ķīnas esošo ķīmisko vielu reģistrs

KECL - Korejas esošās un novērtētās ķīmiskās vielas

WEL - Arodekspozīcijas robežvērtības

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ASV Valdības rūpnieciskās higiēnas inspektoru konference)

DNEL - Jebkurš atvasinātais beziedarbības līmenis

RPE - Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi

LC50 - Letāla koncentrācija 50%

NOEC - Nav novērojama iedarbība

PBT - Noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas

TSCA - Savienoto valstu Toksisko vielu uzraudzības likuma 8 (b) nodaļas reģistrs

DSL/NDL - Kanādas iekšzemes lietojuma vielu saraksts/ iekšzemē reti lietoto vielu saraksts

ENCS - Japānas esošās un jaunās ķīmiskās vielas

AICS - Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs

TWA - Laiks svērtais vidējais

IARC - Starptautiskā Vēža pētniecības aģentūra

Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)

LD50 - Letālā deva 50%

EC50 - Efektīvā koncentrācija 50%

POW - Sadalīšanās koeficients oktānols: Ūdens

vPvB - ļoti noturīgas, ļoti bioakumulatīvas

ADR - Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Ekonomiskās sadarbības un attīstības

BCF - Biokoncentrācijas faktoru (BCF)

Galvenās literatūras avots

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Piegādātāji drošības datu lapa, Chemadvisor - Ioli, Merck indekss, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem

ATE - Akūtās toksicitātes aprēķins

GOS - (gaistoši organiskie savienojumi)

Klasifikācija un maisījumu klasifikācijas noteikšanai saskaņā ar Regulu (EK) 1272/2008 (CLP) izmantotā procedūra:

Fizikālo faktoru izraisītā bīstamība Pamatots ar testa datiem

Bīstamība veselībai Aprēķina metode

Vides apdraudējumi Aprēķina metode

Apmācības ieteikumi

Apmācības par veicamajām darbībām, lai novērstu ķīmiskos riskus, kas ietver marķēšanu, drošības datu lapas, individuālos aizsardzības līdzekļus un higiēnas pasākumus.

Sagatavoja

Health, Safety and Environmental Department

Pārskatīšanas datums

31-Dec-2024

Kopsavilkums par labojumiem

DDL nodaļas ir precizētas.

Šī drošības datu lapa atbilst Regulās (EK) No.648/2004 prasībām. KOMISIJAS REGULA (ES) 2020/878 ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 .

Atruna

Saskaņā ar mums zināmajiem datiem, šīs Drošības datu lapas publikācijas brīdī šajā DDL sniegtā informācija ir precīza un ticama. Sniegtā informācija ir paredzēta vienīgi kā ieteikumi drošai pārvietošanai, lietošanai, apstrādei, uzglabāšanai, pārvadāšanai, iznīcināšanai un rīcībai nejaušas noplūdes gadījumos un to nevar uzskatīt par garantiju vai kvalitātes sertifikātu. Šī informācija attiecas vienīgi uz noteiktajiem konkrētajiem materiāliem un var nebūt atbilstoša, lietojot šādu materiālu kopā ar jebkuriem citiem materiāliem vai jebkurā procesā, ja vien tas nav norādīts tekstā

Drošības datu lapas beigas